ETERNUM · METODOLOGÍA

Más allá del 1 al 10 — Calibración Semántica en Encuestas

EQUIPO

Eternum — ITI 2026

CONTEXTO

Documento para El Colectivo

01

El problema: medir deforma lo medido

Toda encuesta tradicional enfrenta una paradoja: necesitamos una escala para medir, pero la escala impone un marco que no necesariamente corresponde con lo que la persona quiere decir.

Cuando preguntamos "del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho está?" asumimos que:

- Todas las personas entienden "satisfacción" de la misma manera
- La distancia entre 4 y 5 equivale a la distancia entre 8 y 9
- El contexto de la persona no altera el significado de su respuesta

Ninguna de estas suposiciones es cierta. Y cuando optimizamos un sistema basado en estas métricas, caemos en la Ley de Goodhart: la métrica se convierte en el objetivo, y el fenómeno real queda fuera del modelo.

> LA PREGUNTA QUE CAMBIÓ TODO
>
> ¿Por qué una persona marcaría un 7 en lugar de un 8?
>
> La respuesta es que no lo sabemos, a menos que entendamos qué significa "7" para esa persona. Y para eso necesitamos calibrar a la persona antes de interpretar sus respuestas.

02

El modelo: calibración semántica personal

Nuestra propuesta es un sistema de tres capas que funciona en cascada.

Capa 1: Extracción de marco léxico y contextual

Antes de la encuesta formal, se presentan preguntas proyectivas. No buscan medir, sino exponer el marco de referencia de la persona:

- "¿Cómo te describirías?"
- "Si pudieras elegir entre 3 lugares para vivir, ¿cuáles serían y por qué?"
- "Si pudieras ser tu mejor versión, ¿cómo serías?"

De las respuestas se extrae:

FACTOR	QUÉ REVELA
Léxico predominante	Formal, coloquial, técnico, emocional
Marco de valores	Individualista, colectivista, pragmático, idealista
Sesgos cognitivos	Detectables en la justificación
Relaciones entre conceptos	Qué asocia la persona con "calidad", "utilidad", "satisfacción"

Capa 2: Ponderación estadística poblacional

Las respuestas individuales se cruzan con datos poblacionales agrupados por grupo demográfico, patrones históricos y correlaciones entre marcos léxicos y escalas de respuesta.

Esto permite detectar que un "8" de un adolescente en contexto rural puede equivaler a un "6" de un profesional urbano. No porque uno mienta, sino porque su ancla de "satisfacción" parte de un punto de referencia diferente.

Capa 3: Preguntas iterativas con ajuste semántico

El sistema no se queda con la primera respuesta. Usa un bucle de refinamiento:

1. Pregunta → Persona responde
2. Sistema interpreta según marco calibrado
3. Si hay ambigüedad, genera una pregunta de seguimiento adaptada al léxico de la persona
4. Nueva respuesta ajusta la calibración
5. Se repite hasta convergencia

El resultado no es "un 7". Es "un 7 que, según el marco calibrado de esta persona, significa X en el contexto Y, con una confianza del Z%".

03 *Por qué las LLMs son la herramienta correcta*

Este modelo no era práctico antes de las LLMs. Requería ontologías fijas predefinidas, entrevistadores humanos entrenados, y procesamiento manual de respuestas abiertas.

Las LLMs resuelven esto porque:

1. CONOCIMIENTO ESTADÍSTICO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

Una LLM entrenada en el corpus de la humanidad puede proyectar con alta precisión las posibles razones detrás de una respuesta, basándose en patrones lingüísticos y demográficos.

2. PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO CONTEXTUALES

No necesitan un banco de preguntas fijo. Pueden adaptar cada interacción al marco léxico de la persona en tiempo real.

3. PROCESAMIENTO SIN NORMALIZACIÓN FORZADA

No convierten respuestas abiertas en números. Las interpretan dentro del marco semántico de la persona.

4. INCERTIDUMBRE EXPLÍCITA

No pretenden saber "la verdad". Pueden reportar su nivel de confianza en cada interpretación.

04 Advertencia ética

Un sistema que sabe exactamente cómo piensa alguien y qué palabras usa para sentirse satisfecho tiene el poder de manipular.

PODER

La calibración semántica no es neutral. Es poder. Y como todo poder, requiere:

Transparencia en su funcionamientoConsentimiento informado de las personas calibradasImposibilidad de "engañar al sistema" sesgando las respuestas de calibraciónDerecho a la explicación de las conclusiones

05 Aplicaciones transversales

DOMINIO	PROBLEMA	APLICACIÓN
Educación	Evaluación de cursos con escalas ciegas	Calibración de satisfacción estudiantil por perfil
Salud mental	Cuestionarios estandarizados que no captan matices	Interpretación contextual de respuestas
UX Research	Tests de usabilidad con muestras pequeñas	Extracción de señal de respuestas cualitativas
Recursos Humanos	Encuestas de clima laboral genéricas	Adaptación al léxico y cultura de cada equipo
Políticas públicas	Consultas ciudadanas con sesgo demográfico	Ponderación semántica por estrato poblacional

06

Estado actual y próximos pasos

El sistema está en fase de diseño conceptual e implementación temprana dentro del SGRSI. El backend de calibración corre detrás de la UI estándar que exige la currícula. No es parte de la entrega visible, sino el motor que le da sentido a los datos recolectados.

Próximos pasos:

1. Definir el conjunto de preguntas de calibración base
2. Implementar el pipeline de extracción de marcos léxicos vía LLM
3. Construir la base de datos estadística poblacional

4. Validar con un grupo de prueba antes de integración completa
5. Documentar la arquitectura ética

Este documento surge del debate interno del equipo Eternum sobre optimización, utilidad y el significado de las métricas. Agradecemos a El Colectivo por el espacio para compartir estas ideas.

FAKU
Liderazgo técnico & concepto original

MATÍAS
Investigación & validación

ANGELO
Desarrollo & documentación

ITSAGUSMC
Revisión & feedback